TD N°1: Codage et représentation des informations

Exercice 1 : Rappel du cours

I. Quelles sont les différentes générations marquant l'évolution d'une machine informatique.
II. Décrire l'architecture de base de Von Neumann
III. Définir l'ordinateur en précisant le "hardware" et le "software"
IV. Donner la structure générale d'un ordinateur.
V. Définir la mémoire ainsi que ses deux catégories

Exercice 2 : Quelle est la signification des acronymes suivants :

1. CPU: ……
2. UAL: ……
3. RAM: ……
4. ROM: ……
5. USB: ……

Exercice 3

1. Le nombre décimal -34 s'exprime en notation en complément à 2 avec :
   a) 01011110 b) 10100010 c) 11011110 d) 01011101
2. Dans la notation en complément à 2, le nombre binaire 10010011 est égal au nombre décimal : a) -19 b) +109 c) +91 d) -109
3. Selon le codage ASCII sur 7 bits, le code du mot STOP est :
   a) 1010010100110010011101010000 b) 1010011101010010011111010000
   c) 1001010110110110011101010001 d) 1010011101010010011101100100
4. Un nombre binaire à virgule flottante de précision simple possède un total de :
   a) 8 bits b) 16 bits c) 32 bits d) 64 bits
5. Une impulsion se produit toutes les 10 ms dans une certaine forme d'onde. La fréquence est :
   a) 1 kHz b) 1 Hz c) 100 Hz d) 10 Hz

Exercice 4

1. Convertissez chaque nombre décimal en binaire :
   a) 21 b) 28 c) 65 d) 73 e) 0,98 f) 0.347
2. Convertissez chaque nombre hexadécimal en binaire :
   a) 38_{16} b) $A14_{16}$ c) $FB17_{16}$
3. Convertissez chaque nombre binaire en hexadécimal :
   a) 1110 b) 10111 c) 10100110
4. Convertissez chaque nombre hexadécimal en décimal :
   a) 92_{16} b) $1A_{16}$ c) EB_{16} d) $5C2_{16}$
5. Convertissez chaque nombre décimal en hexadécimal :
   a) 33 b) 284 c) 2890 d) 4019
6. Convertissez chaque nombre octal en décimal :
   a) 12_8 b) 64_8 c) 103_8 d) 1024_8
7. Convertissez les nombres binaires suivants en décimal :
   a) 110011,11 b) 1000001,111 c) 1111000,101 d) 1011010,1010
8. Déterminez le complément à 2 de chaque nombre binaire :
   a) 11100 b) 10011 c) 10110000 d) 00111101

Posté à 18 oct. 2025

9. Codage en IEEE 754 Coder les réels suivants (représentés en base 10) en simple précision :
a) 432 b) 7,25 c) - 40

10. Décoder les nombres réels suivants :
a) BBA00000 IEEE b) 415A0000 IEEE c) 41FE8000 IEEE

11. En utilisant le code ASCII, décoder la phrase suivante donnée en hexadécimal :
4A 27 41 49 20 54 52 4F 55 56 45 20 21

12. Déterminez chaque caractère ASCII (Voir table du code ASCII). a) 1001010 b) 0111101 c) 0100011 d) 1000010

DEC		HEX	DEC		HEX	DEC		HEX	DEC		HEX
0	NULL	00	32	SP	20	64	@	40	96	`	60
1	SOH	01	33	!	21	65	A	41	97	a	61
2	STX	02	34	"	22	66	B	42	98	b	62
3	ETX	03	35	#	23	67	C	43	99	c	63
4	EOT	04	36	$	24	68	D	44	100	d	64
5	ENQ	05	37	%	25	69	E	45	101	e	65
6	ACK	06	38	&	26	70	F	46	102	f	66
7	BEL	07	39	'	27	71	G	47	103	g	67
8	BS	08	40	(	28	72	H	48	104	h	68
9	HT	09	41	)	29	73	I	49	105	i	69
10	LF	0A	42	*	2A	74	J	4A	106	j	6A
11	VT	0B	43	+	2B	75	K	4B	107	k	6B
12	FF	0C	44	,	2C	76	L	4C	108	l	6C
13	CR	0D	45	-	2D	77	M	4D	109	m	6D
14	SO	0E	46	.	2E	78	N	4E	110	n	6E
15	SI	0F	47	/	2F	79	O	4F	111	o	6F
16	DLE	10	48	0	30	80	P	50	112	p	70
17	DC1	11	49	1	31	81	Q	51	113	q	71
18	DC2	12	50	2	32	82	R	52	114	r	72
19	DC3	13	51	3	33	83	S	53	115	s	73
20	DC4	14	52	4	34	84	T	54	116	t	74
21	NAK	15	53	5	35	85	U	55	117	u	75
22	SYN	16	54	6	36	86	V	56	118	v	76
23	ETB	17	55	7	37	87	W	57	119	w	77
24	CAN	18	56	8	38	88	X	58	120	x	78
25	EM	19	57	9	39	89	Y	59	121	y	79
26	SUB	1A	58	:	3A	90	Z	5A	122	z	7A
27	ESC	1B	59	;	3B	91	[	5B	123	{	7B
28	FS	1C	60	<	3C	92	\	5C	124	|	7C
29	GS	1D	61	=	3D	93	]	5D	125	}	7D
30	RS	1E	62	>	3E	94	^	5E	126	~	7E
31	US	1F	63	?	3F	95	_	5F	127	DEL	7F

TD N°2: Algorithmique et programmation

Exercice 1 Rappel du cours

1. Définir les termes suivants : Mot réservé, Variable, Algorithme
2. Pour élaborer un programme, quelles sont les étapes à suivre ?
3. Déterminer les deux formes principales d'un algorithme.
4. Comment le processeur procède pour la comparaison des deux caractères 'A' et 'a' ?

Exercice2 : Questions à choix

1) Quelle est la différence entre une variable et une constante ?

a) Aucune différence entre une variable et une constante
b) La variable ne change jamais de valeur par contre la constante change toujours.
c) La variable contient une valeur qui peut varier durant le déroulement de l'algorithme et la constante contient une valeur qui ne varie pas.

2) Quelle affirmation concernant les variables est juste ?

a) Elle doit toujours commencer par un chiffre.
b) Elle ne doit pas contenir les signes suivants : @, $,□ &, #...
c) Elle doit toujours avoir Variable comme nom.

3) Un algorithme permet :

a) De mieux comprendre le fonctionnement des logiciels
b) Par une suite finie d'instructions de résoudre un problème
c) De définir l'architecture d'un ordinateur

4) Choisissez 2 langages de programmation :

a) HTML b) Linux c) Windows d) Turbo Pascal e) Libre Office

5) choisissez les noms incorrectes des variables :

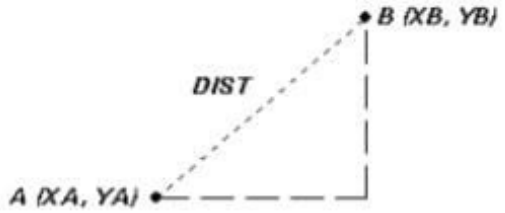
a) 3Livres b) UnLivre c) Un Livre d) Moyen e) Nbre f) Var

Exercice3 :

1. Additionnez les entiers positifs suivants directement en binaire, indiquez les cas qui produisent un overflow de la représentation 8 bits :

$00101001_2 + 11001010_2$
$10101011_2 + 11001010_2$
$11111111_2 + 11111111_2$

2. Ecrire un algorithme permettant d'échanger les valeurs de deux variables A et B
3. Ecrire un algorithme qui calcule et affiche la distance DIST (type double) entre deux points A et B du plan dont les coordonnées (XA, YA) et (XB, YB) sont entrées au clavier comme entiers.



TD N°3 : Algorithmiques

Exercice1:

Ecrivez un algorithme qui lit deux nombres entiers au clavier et qui affiche leur somme, leur produit et leur moyenne.

Exercice2 :

Ecrire un algorithme qui affiche la résistance équivalente à trois résistances R1, R2, R3 (type **double**),

- si les résistances sont branchées en série: $R_{sér} = R1+R2+R3$
- si les résistances sont branchées en parallèle:

$$R_{par} = \frac{R1 \cdot R2 \cdot R3}{R1 \cdot R2 + R1 \cdot R3 + R2 \cdot R3}$$

Exercice3 :

Ecrire un Algorithme qui calcule le prix TTC (type double) d'un article à partir du prix net (type int) et du pourcentage de TVA (type int) à ajouter. Utilisez la formule suivante en faisant attention aux priorités et aux conversions automatiques de type:

$$PTTC = PNET + PNET \cdot \frac{TVA}{100}$$

TD N°4 : Algorithmiques

Exercice 1

Ecrivez un algorithme qui lit deux valeurs entières (A et B) au clavier et qui affiche le signe du produit de A et B sans faire la multiplication.

Exercice2

Ecrivez un Algorithme qui Calcule la factorielle N! = 123...(N-1)N d'un entier naturel N en respectant que 0!=1.

Exercice 3

Ecrivez un Algorithme qui calcule la somme des N premiers termes de la série harmonique :

1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/N

Exercice 4

Ecrivez un Algorithme qui lit N nombres entiers au clavier et qui affiche leur somme, leur produit et leur moyenne. Choisissez un type approprié pour les valeurs à afficher. Le nombre N est à entrer au clavier. Résolvez ce problème.